

FaceCheck 设计文档

管理员场次人脸签到系统

2026 年 6 月 26 日

目录

1	目标与范围	3
2	非目标	3
3	架构概览	3
3.1	系统上下文	3
3.2	关键边界	3
4	模型选择	4
4.1	人脸识别模型	4
4.2	图片存储	4
4.3	数据与消息	4
5	关键数据模型	4
5.1	关键约束	4
6	关键流程	4
6.1	人脸照片上传与异步注册	4
6.2	匿名扫码签到	6
6.3	场次生命周期	6
7	安全与权限	6
8	结果与错误码	6
8.1	主状态	6
8.2	关键结果码	6
9	可观测性与审计	7
10	测试策略	7
11	风险与缓解	7

12 后续扩展

1 目标与范围

- 交付完整的人脸签到系统：管理员场次管理、匿名扫码签到、个人照片库、个人与全局签到记录。
- 后端保持 Spring Boot 单体作为唯一业务边界。
- 人脸识别使用华为云 FRS，图片存储使用华为云 OBS。
- 匿名用户、普通用户、管理员三类访问边界清晰隔离。

2 非目标

- 不拆分微服务。
- 不引入本地 OpenCV/ONNX 推理。
- 客户端不直连 FRS/OBS/PostgreSQL/Redis/RabbitMQ。
- 第一阶段不做活体检测。

3 架构概览

3.1 系统上下文

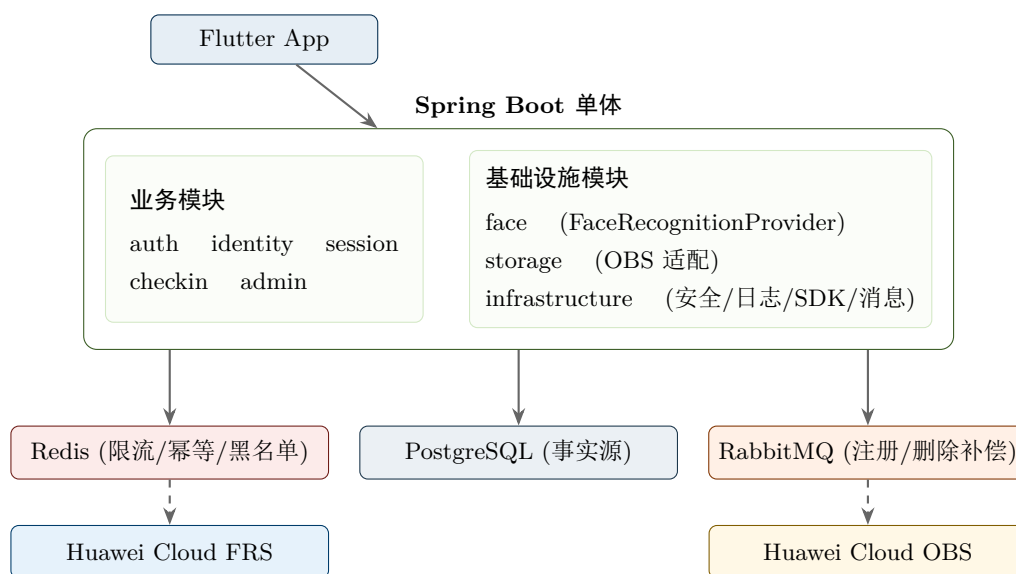


图 1: 系统上下文架构图

3.2 关键边界

- App 只调用后端 API。
- FRS/OBS 只由后端访问。
- PostgreSQL 是唯一业务事实源。

4 模型选择

4.1 人脸识别模型

- 提供方：华为云 FRS。
- 调用链路：detect → search → compare。
- 抽象接口：FaceRecognitionProvider，生产实现为 HuaweiCloudFrsFaceRecognitionProvider，测试实现为 MockFaceRecognitionProvider。
- 理由：符合约束，避免本地推理，便于替换与测试隔离。

4.2 图片存储

- 提供方：华为云 OBS。
- 对象路径：
 - 人脸照片：faces/user/{userId}/{photoId}.jpg
 - 签到照片：checkins/session/{sessionId}/attempt/{attemptId}.jpg
- 理由：对象存储适合二进制图片，元数据与业务关系仍由 PostgreSQL 维护。

4.3 数据与消息

- **PostgreSQL**：用户、场次、照片、attempt、record、审计日志、外部调用日志的权威存储。
- **Redis**：Token 黑名单、限流、幂等结果缓存。
- **RabbitMQ**：人脸照片异步注册与删除补偿，各含重试与死信队列。

5 关键数据模型

第一阶段核心实体：

5.1 关键约束

- AttendanceRecord 唯一约束 unique(session_id, user_id) 和 unique(attempt_id)。
- AttendanceCheckinAttempt 唯一约束 unique(session_id, idempotency_key)。
- qrToken 高熵且唯一。

6 关键流程

6.1 人脸照片上传与异步注册

1. 登录用户或管理员上传照片。
2. 后端校验大小、MIME、扩展名、可解码性 ($\leq 10\text{MB}$, JPEG/PNG/WEBP)。
3. 后端强制每人最多 5 张可用照片。
4. 上传到 OBS，创建 FacePhoto (detectStatus/registerStatus 均为 PENDING)。
5. 发送 FacePhotoRegisterTask 到 RabbitMQ。

表 1: 核心实体概览

实体	关键字段	约束/状态
User	username, password_hash, role, status, lastLoginAt	表名 user_account ROLE: USER ADMIN STATUS: ACTIVE LOCKED DISABLED
FacePhoto	obsBucket, obsRegion, obsObjectKey, contentType, sizeBytes, sha256, storageProvider, detectStatus, registerStatus, failureReason, failureCode	DETECT: PENDING PASSED FAILED REGISTER: PENDING ACTIVE FAILED DELETE_PENDING DELETE_FAILED DELETED
HuaweiFaceRef	userId, facePhotoId, faceSetName, frsFaceId, externalImageId, externalFields(JSONB), status	STATUS: ACTIVE DELETE_PENDING DELETE_FAILED DELETED ORPHANED
Attendance Session	name, description, startTime, endTime, lateAfterTime, status, qrToken	STATUS: DRAFT PUBLISHED CLOSED CANCELED qrToken 高熵唯一
Attendance Checkin Attempt	obsBucket, obsRegion, obsObjectKey, contentType, sizeBytes, sha256, status, resultCode, failureReason, frsRequestId, matchedUserId, similarity, idempotencyKey, reviewed	STATUS: PROCESSING SUCCESS FAILED DUPLICATE_CHECKIN, UK(session_id, idempotency_key)
Attendance Record	sessionId, userId, attemptId, checkinTime, status, similarity, source	STATUS: VALID MANUAL_CONFIRMED SRC: APP_QR_ANON ADMIN_RETRY, UK(session_id, user_id) + UK(attempt_id)
AuditLog	actorUserId, actorRole, action, targetType, targetId, summary, detailJson(JSONB)	管理员关键操作审计
ExternalService CallLog	serviceName, operation, requestId, status, latencyMs, errorCode	SVC: HUAWEI_FRS HUAWEI_OBS STATUS: SUCCESS FAILED TIMEOUT RATE_LIMITED RETRYING
SystemConfig	configKey, configValue, valueType, description	TYPE: STRING NUMBER BOOLEAN JSON 白名单配置管理

- 6. 消费者通过 FaceRecognitionProvider 完成 detect + enroll。
- 7. 成功写 HuaweiFaceRef 并标记 FacePhoto ACTIVE；失败写入原因。

6.2 匿名扫码签到

- 1. 管理员发布场次并生成 qrToken。
- 2. App 扫码调用公开入口确认场次可用。
- 3. 提交签到照片与 idempotencyKey、deviceId。
- 4. 后端限流与幂等检查。
- 5. 生成 AttendanceCheckinAttempt 并上传签到照片。
- 6. 执行 detect → search → compare。
- 7. 映射候选到 userId 并按阈值判断。
- 8. 成功写 AttendanceRecord；唯一约束冲突返回 DUPLICATE_CHECKIN。
- 9. 返回 SUCCESS / FAILED / PROCESSING / DUPLICATE_CHECKIN。

6.3 场次生命周期

- DRAFT → PUBLISHED → CLOSED，或 DRAFT/PUBLISHED → CANCELED。
- qrToken 轮换后旧 token 失效。

7 安全与权限

- JWT 保护需要登录的接口，注销写入 Redis 黑名单。
- 普通用户只能访问自身数据。
- 管理员接口仅限管理员角色。
- 匿名接口仅限场次解析、签到提交与结果查询。

8 结果与错误码

8.1 主状态

SUCCESS | FAILED | PROCESSING | DUPLICATE_CHECKIN

8.2 关键结果码

表 2: 签到结果码

类别	结果码
图片问题	INVALID_IMAGE NO_FACE MULTIPLE_FACES
匹配结果	LOW_CONFIDENCE NO_MATCH DUPLICATE_CHECKIN MANUAL_REVIEW
服务异常	FRS_TIMEOUT FRS_RATE_LIMITED FRS_ERROR

9 可观测性与审计

- 请求链路统一注入 traceId。
- AuditLog 记录管理员关键操作。
- ExternalServiceCallLog 记录 FRS/OBS 调用 requestId 与耗时。

10 测试策略

- MockFaceRecognitionProvider 覆盖单元与集成测试。
- Testcontainers 覆盖 PostgreSQL、Redis、RabbitMQ。
- 关键 API 合同测试与集成测试。
- Android 模拟器或真机验证扫码、拍照、上传与匿名签到流程。

11 风险与缓解

- **FRS 不稳定**：用明确结果码和 attempt 记录可追溯失败。
- **重复提交**：幂等缓存 + 数据库唯一约束双重保护。
- **照片质量**：上传阶段前置校验并输出明确失败原因。

12 后续扩展

- 可切换为异步签到处理，但保持 PROCESSING 与结果查询契约不变。
- 系统状态/配置页面作为第二阶段扩展。